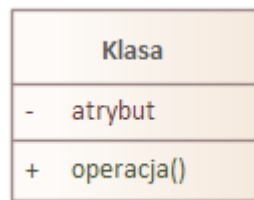


Zasady tworzenia diagramu klas

1. Struktura pojedynczej klasy

Każda klasa to prostokąt podzielony na **trzy sekcje** (oddzielone poziomymi liniami):



Sekcja 1 - Klasa - tutaj znajduje się nazwa klasy.

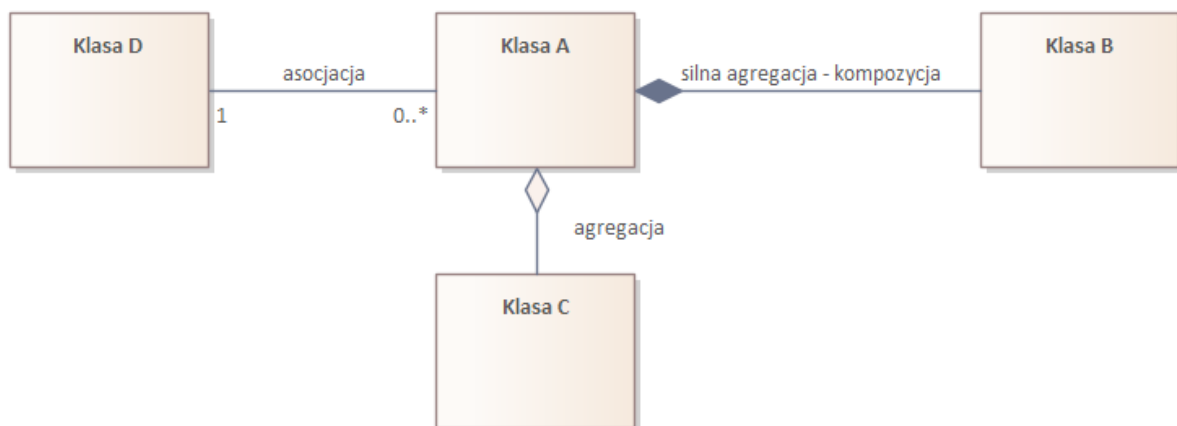
Sekcja 2 - atrybut - "pola", które zawierają dane klasy.

Sekcja 3 - operacja() - metody, które mogą zostać wywołane.

2. Zapis atrybutu i metody

- Atrybut: `nazwa: Typ` → np. `- isbn: String`
- Metoda: `nazwa(parametry): TypZwracany` → np. `+ obliczKarę(): double`
- Jeśli metoda nic nie zwraca (`void`), typ zwracany się pomija: `+ zamknij()`

3. Rodzaje relacji między klasami



- Asocjacja - zwykła linia - klasy "znają się nawzajem", współpracują, wchodzi w interakcję.
- Agregacja - linia z pustym rombem - "ma część", ale część może istnieć niezależnie, czyli może pobierać coś z innej klasy, ale nie musi.
- Kompozycja - linia z wypełnionym rombem - "ma część" na stałe, czyli klasa nie może istnieć bez innej klasy.

4. Liczebności

Liczebności są definiowane przy końcach połączeń. Na każdym końcu linii relacji umieszcza się liczbę określającą, ile instancji może brać udział w relacji:

- "1" - dokładnie jeden
- "0..1" - zero lub jeden
- "0..*" lub "*" - zero lub więcej
- "1..*" - co najmniej jeden
- "3..5" - dokładny zakres

5. Zasady dobrej praktyki

- **Jedna klasa = jedno jasno zdefiniowane pojęcie z domeny.** Jeśli klasa robi zbyt wiele rzeczy, rozbij ją (dlatego wydzieliśmy [Egzemplarz](#) z [Książki](#), a [Wypożyczenie/Rezerwację](#) jako osobne klasy, a nie atrybuty).
- **Nie każdy atrybut realnej bazy danych musi się tu znaleźć** — diagram klas pokazuje model pojęciowy/projektowy, nie schemat tabeli SQL (pomijamy np. klucze obce, indeksy).
- **Metody powinny odzwierciedlać rzeczywiste zachowanie z Twoich przypadków użycia** — stąd np. [wypożycz\(\)](#) w [Czytelniku](#) odpowiada krokom z opisu use case "Wypożycz książkę".
- **Unikaj rysowania relacji "każdy z każdym"** — jeśli dwie klasy nie mają bezpośredniego związku w logice systemu, nie łącz ich linią na siłę.
- **Kierunek czytania relacji powinien być intuicyjny** — zwykle od "właściciela" do "elementu zależnego" (np. [Bibliotekarz](#) zarządza [Katalogiem](#), a nie odwrotnie).

Częsty błąd

Mylenie diagramu klas z diagramem encji-relacji (ERD) z bazy danych. Class Diagram to **model obiektowy** (z metodami i zachowaniem), a ERD to **model relacyjny** (tabele, klucze obce, normalizacja).

Diagram klas $\neq$ Diagram ERD (schemat bazy danych)